

Mediciones básicas

Fecha: ____ / ____ / ____



Nombre: _____ Matrícula: _____

Nombre: _____ Matrícula: _____

Nombre: _____ Matrícula: _____

Objetivos:

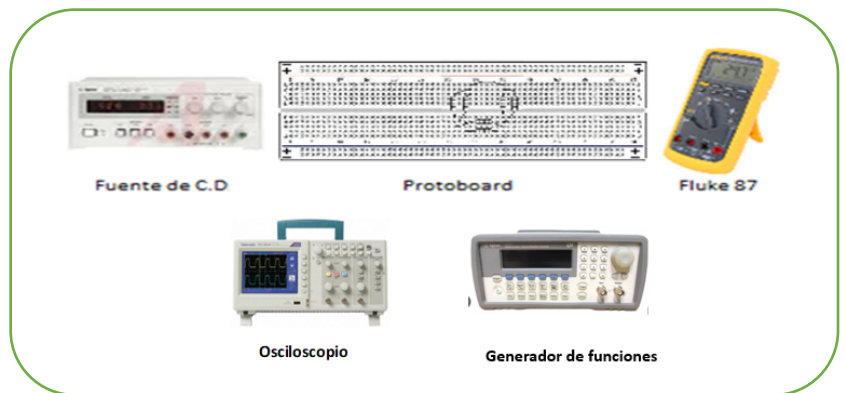
- 1.- Conocer métodos e instrumentos que se emplean para medir voltaje, corriente y resistencia. Comprender la función de los dispositivos de protección de circuitos.
- 2.- Conocer las funciones básicas del osciloscopio y utilizarlo de manera correcta para medir y observar cantidades como voltaje, tiempo y frecuencia.

**Calificación
en equipo****Equipo y material necesario:**

- ✓ Kit de trabajo del laboratorio.
- ✓ Kit de material del laboratorio.

Equipos básicos de la mesa de trabajo:

- ✓ Osciloscopio, Multímetro Digital, Fuente de Voltaje de CD, Generador de Funciones, Resistencias, Fuente de Corriente Directa, Protoboard, Transformador.



Si al iniciar la práctica encuentra faltas, fallas en el equipo o en partes de la mesa de trabajo que le corresponde, notifíquelo inmediatamente a su instructor.

Pre-reporte

I. Conocimientos previos sobre dispositivos de protección de circuitos.

- Investigar y describir la función de un fusible y un interruptor termomagnético. Explicar la diferencia entre ambos.
- Investigar y describir la diferencia entre resistencias de $\frac{1}{4}$ de watt y $\frac{1}{2}$ watt.

II. Conocimientos previos sobre instrumentos de electrónica.

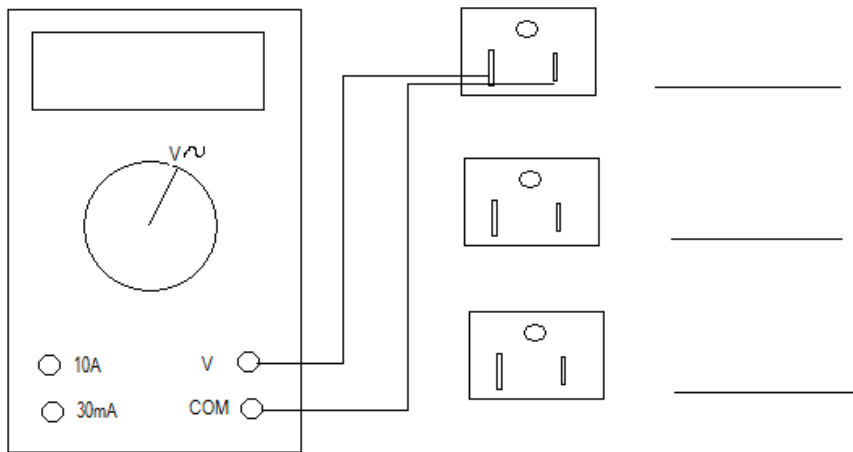
- Haga una lista con una breve explicación de los principales controles y funciones de un multímetro.
- Haga una lista con una breve explicación de los principales controles y funciones de un osciloscopio.
- Explique las diferencias en mediciones que podemos obtener con el multímetro y el osciloscopio.

Procedimiento en el laboratorio:**Actividad 1 Mediciones con Multímetro**

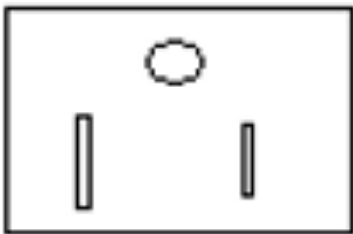
I. Medición de Voltaje.

Tome el Multímetro digital e identifique el significado de cada una de sus posiciones, así como las entradas que se utilizan para conectar las 2 líneas con las que se realizan las mediciones.

- a) Utilice el multímetro como voltímetro, posicione la perilla en VCA y usando las puntas de prueba conectadas a las terminales que indican medición de voltaje, realice las siguientes mediciones y anote sus resultados.



- b) Utilice el multímetro como voltímetro y posicione la perilla en VCA y usando las puntas identifica cuál(es) terminales en los contactos corresponden a la(s) terminal(es) de tierra, y cuál(es) corresponden a la(s) terminal(es) de voltaje. Anota los resultados. Indíquelas en su reporte apoyándose en un dibujo.



- c) Utilice el multímetro como voltímetro, posicionando la perilla en VCD, y repita los incisos anteriores.

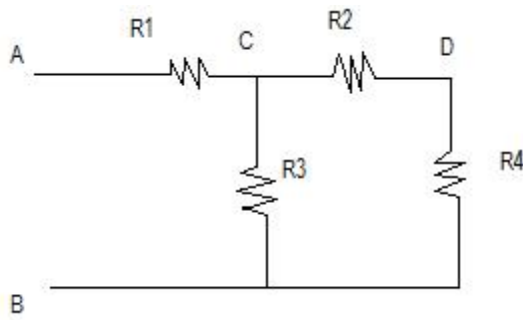
Revisar transformador!!!!

- d) Solicite una fuente de poder de CD y realice 5 mediciones de voltaje utilizando el multímetro digital. Reporte las mediciones realizadas en el multímetro y las lecturas en la fuente de poder.

II. Medición de Resistencias con el multímetro.

- a) Utilizando el multímetro como Ohms-metro, mida individualmente 4 resistencias de diferente valor. Reporte los resultados. Verifique que los valores correspondan al código de colores de las resistencias.

b) Arme el circuito siguiente con las resistencias medidas, indicando sus valores en diagrama.



Mida la resistencia entre los nodos indicados, y reporte sus mediciones:

$R(A, B) = \underline{\hspace{2cm}}$

$R(C, B) = \underline{\hspace{2cm}}$

$R(D, C) = \underline{\hspace{2cm}}$

$R(A, C) = \underline{\hspace{2cm}}$

c) Verifique de manera teórica los resultados obtenidos en el inciso anterior. Explique si son iguales o si hay diferencia y las razones.

$R(A, B) = \underline{\hspace{2cm}}$

$R(C, B) = \underline{\hspace{2cm}}$

$R(D, C) = \underline{\hspace{2cm}}$

$R(A, C) = \underline{\hspace{2cm}}$

Actividad 2 Osciloscopio

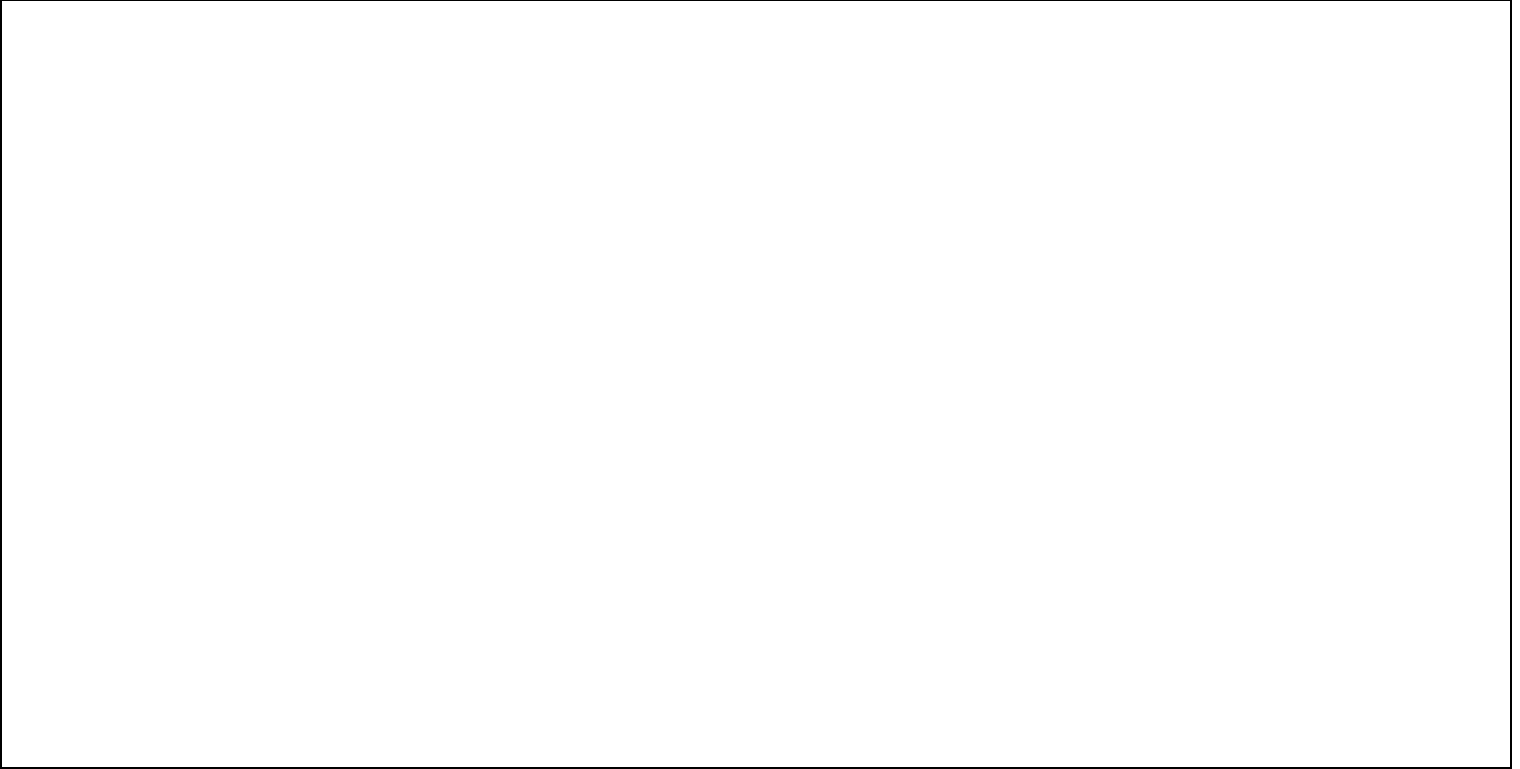
- a) Observe e identifique los controles en el osciloscopio. Conéctelo y enciéndalo.
- b) Conecte el Generador de Funciones al Osciloscopio. Ajuste el Generador de Funciones para obtener una señal senoidal de 3Vpp para frecuencias de 50Hz., 500Hz., 5kHz., 50kHz., y 500kHz. Ajuste el Osciloscopio para poder observar estas señales. Toma evidencia de lo realizado.

- c) Repita el punto anterior utilizando una señal cuadrada y una señal triangular.

Cuadrada:

Triangular:

- d) Coloque una fuente de poder (batería de CD) en serie con el Generador de Funciones con una señal senoidal de 3 Vpp a 1kHz., observe y dibuje la señal mostrada en el Osciloscopio.



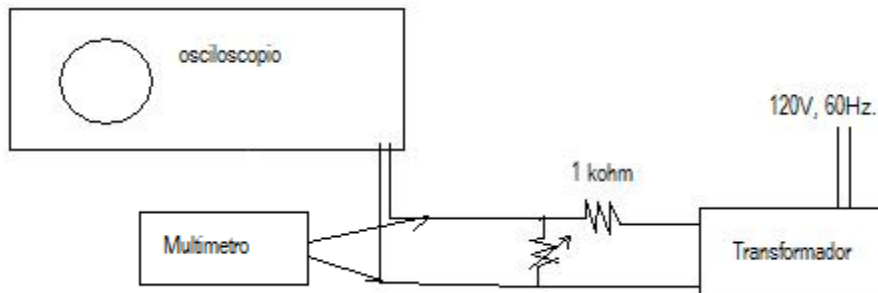
- e) De la instrucción anterior; cambie de polaridad de la fuente (batería); observe y dibuje la señal mostrada.



Actividad 3 Medición de Voltajes y Frecuencias

- a) Conecte el transformador del lado de bajo voltaje al Osciloscopio como se muestra en la figura. Ajuste los controles del Osciloscopio hasta ver 2 o 3 ciclos completos de la señal en la pantalla. Calcule el valor pico-pico, el valor efectivo (rms), el período y la frecuencia.

Sin desconectar el Osciloscopio, tome el multímetro y mida el voltaje de AC.



Vpp= _____

Vrms= _____

T= _____

f= _____

Vfluke _____

- b) Con la salida del Generador de Funciones a su máxima capacidad, mida en el Osciloscopio y el voltímetro a 6 frecuencias diferentes para señal senoidal y registre sus resultados.

Frecuencia indicada en el Generador de Funciones	Frecuencia medida con el Osciloscopio	Valor rms medido con el Osciloscopio	Valor indicado en el Multímetro
100 Hz			
1 kHz			
10 kHz			
100 kHz			
500 kHz			
1 MHz			

- c) Explique las ventajas que tienen los osciloscopios sobre otros tipos de instrumentos electrónicos de medición.